P1 数值复现报告：实时多约束双臂协同操作的两阶段采样 MPC

论文：Tianqi Zhu, Jianliang Mao, Jun Yang, Shihua Li, *Real-Time Dual-Arm Cooperative Manipulation Under Multiple Constraints: A Two-Stage Sampling MPC Approach*, IEEE Transactions on Robotics, vol. 42, 2026, pp. 1942–1960.

DOI：10.1109/TRO.2026.3686224

仓库：`dreamerToTOE/dual-arm-coordinated-manipulation-reproduction`

分支：`reproduce-p1-numerical-20261021`

日期：2026-10-22

范围：纯数值算法复现（D007）；不含 Isaac Sim、MuJoCo、ROS 2、GPU 计时与真机实验。

0. 验收声明

项	结论
验收等级	**PARTIALLY_VERIFIED**
已数值验证	对偶四元数运动学、相对/绝对位姿、解析相对雅可比、零空间投影、加权估计器、L 积分器、双 UR3 任务的约束满足
未验证（论文性能主张）	两阶段 + k-means 相对单阶段 MPPI 的优势；第二阶段精化降低抖动；η=0.1 下辅助控制器接管稳态
明确不宣称	论文表 II 的逐格复现；`FULL_PAPER_REPRODUCED`；实时性（30 Hz）
证据	G1–G3B 验收报告、N3 审计、D008 审计；47 项回归测试

本报告把三类信息严格分开：**论文公式**（式号）、**官方公开代码的行为**（`dual_arm_gpu_mpc@fe5b49f7`、`cuda_dq_kernel@231f130e`），以及**本实现的工程选择**。凡与本实现不同的地方均标注 `[工程]`、`[适配]` 或 `[偏离]`。

1. 研究背景与问题

双臂共持一个刚体时，两条运动链被一个 6 维相对位姿等式约束耦合成闭链。可行构型被压到低维流形上，同时还要满足外部障碍、自碰撞、关节位置/速度/加速度与物体倾角等多重不等式约束。论文要求控制器在不可微、非凸、多模态的约束集合中实时求解。

常规采样型 MPC（MPPI 及其变体）在此类问题上有三类困难。第一，**模式平均**：当目标附近存在两条或多条代价相近的可行通路时，样本加权均值可能落在通路之间（例如障碍物内部），既不前进也不满足约束。第二，**探索—平滑矛盾**：大方差能发现新通路，但在稳态附近产生抖动；小方差平稳，却容易困在局部。第三，**等式约束的零测集问题**：相对位姿等式把可行集压到零测流形上，随机采样几乎不可能直接命中，纯罚函数方法则会产生稳态漂移。

论文的贡献可概括为三点：

1. 把全局模式发现与局部精化解耦的**两阶段采样 MPC**；
2. **约束感知传播**：等式约束逐步零空间投影，不等式约束按可建模程度分别用截断与指示罚项；
3. 面向对偶四元数的 **GPU 批处理实现**，作者报告了实时运行与数量级加速。

本文复现前两项的算法机制，第三项不在范围内。

2. 论文方法概述

方法可看作“采样—聚类—选模—精化—切换”的闭环。每个控制周期：

1. 以上一周期最优序列为均值，按大方差采样 `M` 条控制序列；
2. 每条序列在预测时域 `N` 内逐步做零空间投影、限幅与积分，得到状态与代价；
3. 用轨迹描述子 `[C_exp, Δθ]` 做 k-means 聚类，取代价最低的 `m` 条“精英”，以它们的簇标签众数作为主导模式；
4. 只在主导模式内做指数加权聚合，得到第一阶段序列；
5. 以该序列为均值、按小方差再采样 `M` 条，做全样本加权聚合，得到第二阶段序列；
6. 同时计算辅助控制器（绝对位姿任务 + 相对零空间）的代价，用“未探索度” `L` 决定本周期由采样控制器还是辅助控制器输出；
7. 低层以更高频率补偿相对位姿漂移。

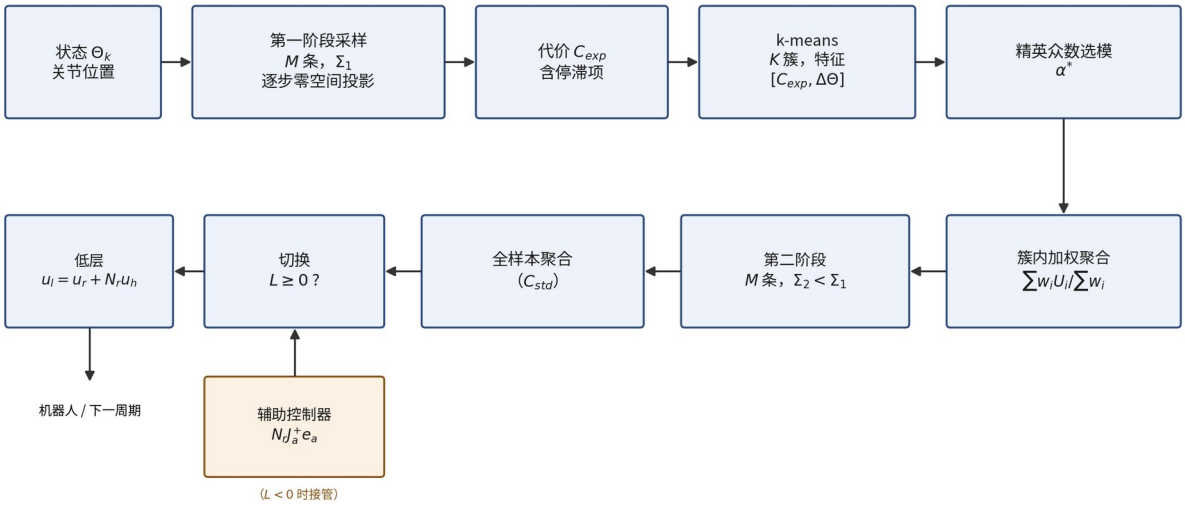


图 1 两阶段采样 MPC 的控制结构

需要强调的是，第 3–4 步不是“把温度调低再采一次”，而是**先选模式、再在模式内平均**。缺少簇条件聚合并不能构成对论文方法的复现。

3. 双臂协调的数学表述

关节向量记为 `θ ∈ R^n`（`n = n₁ + n₂`；UR3 对为 12，Franka 对为 14）。控制输入为关节速度 `u = θ̇`；预测模型为速度积分：

```
θ(k+1) = θ(k) + T_h · u(k) ,   θ̇(k) = ( u(k) − u(k−1) ) / T_h        (12)
```

约束为

```
θ_min ≤ θ(k) ≤ θ_max ,  |θ̇(k)| ≤ θ̇_max ,  |θ̈(k)| ≤ θ̈_max            (13)(14)(15)

x_r(k) = x_r,d   ⇔   J_r(θ(k)) · u(k) = 0                          (16)(29)

d(k,i,j) ≥ d_min ,  ∀(i,j) ∈ C                                     (18)

θ_min ≤ θ(k) ≤ θ_max                                               (17)
```

其中 `x_r` 为相对位姿，`d_k,ij` 为第 `i`、`j` 个碰撞球心距，`θ_k` 为物体倾角。表 1 给出符号、坐标帧与单位；这些约定直接影响代价的数值尺度。

符号	含义	坐标帧	单位

θ, u	关节位置、速度	关节空间	rad, rad/s
x / x_r / x_a	位姿、相对位姿、绝对位姿（单位对偶四元数）	世界/末端	8 个实数（6 维流形）
r, d	对偶四元数实部、对偶部	—	无量纲、长度
J / J_r / J_a	对偶四元数雅可比	—	混合（见 §5）
N	零空间投影矩阵	关节空间	无量纲
T_h / N	预测步长、预测步数	—	s, 步
M / K / m	样本数、簇数、精英数	—	个
p_* / λ	代价权重、温度	—	与代价同量纲
L / η	未探索度、切换阈值	—	无量纲

表 1 主要符号与单位

注：论文中 N 同时表示预测步数与零空间投影矩阵，本文按上下文区分（投影矩阵在公式中带下标，如 N_r）。

4. 对偶四元数运动学

4.1 表示与基本运算

四元数 H = {h₁ + h₂i + h₃j + h₄k}，i² = j² = k² = ijk = −1；对偶四元数 H = {h_r + ε h_d}，ε ≠ 0, ε² = 0。单位对偶四元数写作

$$x = r + \varepsilon \frac{1}{2} p r, \quad r = a + bi + cj + dk,\ a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1 \qquad (3)(4)$$

r 编码旋转（式 (5)：绕单位轴 n 转 φ 时 r = cos(φ/2) + sin(φ/2)(n_x i + n_y j + n_z k)），p 是纯四元数，编码平移；平移由 t = 2 d r* 还原。单位条件给出两个标量约束 rᵀr = 1、rᵀd = 0，因此 8 个分量只张成 **6 维流形**。这一事实决定了后文雅可比秩为 6、零空间维数为 n − 6。

对单位对偶四元数，逆等于共轭：x⁻¹ = x* = r* + ε(−r* d r*)。代码中的 dq_inv 先取共轭再乘标量逆，在单位输入下与上式等价；非单位输入时两者不同，这是数值实现必须固定的约定。

4.2 相对位姿与绝对位姿

相对位姿（式 (7)）：

$$x_r = x_2^* \, x_1 \qquad (7)$$

即“把末端 1 的位姿表示在末端 2 的坐标系中”。官方内核先算 `conj(x₂) ⊗ x₁`，与式 (7) 逐字一致。

绝对位姿（式 (8)）。论文印为 `x_a = x_2* x_(r/2)`，但官方内核实现的是

$$x_a = x_2 \otimes \sqrt{x_r} \qquad (8)$$

三条独立证据表明式 (8′) 才是自洽读法。其一，群中点恒等式：由 `x₁ = x₂ x_r` 与 `x_r = s²`（`s = sqrt(x_r)`），有 `x_a⁻¹x₁ = s`、`x_a⁻¹x₂ = s⁻¹`，即 `x_a` 到两个末端的群距离相等；字面式 (8) 不满足。其二，基座交换不变性：`x₁ s⁻¹ = x₂ x_r s⁻¹ = x₂ s = x_a`，交换“哪条臂是 2”不改变结果；字面式不满足。其三，正文明确说“averaging the transformations”。

必须同时纠正一个直觉：这个中点是 **SE(3) 螺旋中点**，一般不等于位置坐标的算术平均。固定反例（`R₁ = R_z(0.9)`、`R₂ = R_z(−0.4)`、`t₁ = (0.5,0.2,0.1)`、`t₂ = (−0.1,0.3,0.2)`）给出 `t_a = (0.1832, 0.1489, 0.1500)` m，而算术平均为 `(0.2, 0.25, 0.15)` m，相差 0.1025 m；纯平移时两者才重合。因此绝对位姿依赖相对旋转，这会直接进入终端代价与辅助控制器。

绝对直线（式 (9)）与倾角（式 (17)）：

```
l_a = n_a + ε · (s_a × n_a)                                   (9)

θ_min ≤ θ(k) ≤ θ_max                                          (17)
```

式 (9) 是 Plücker 形式：方向加“过点 `s_a` 的矩”。倾角只用到方向；官方内核同样只算方向，没有计算矩。对纯倾角约束这是等价的，但式 (9) 的完整直线语义在实现中不存在。

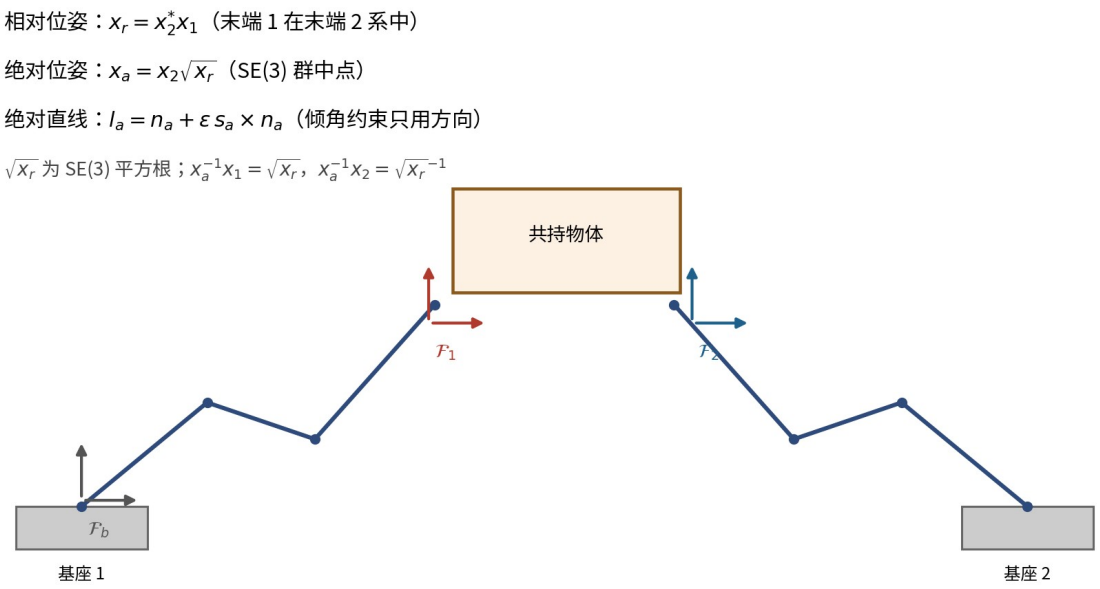


图 2 双臂相对/绝对位姿与坐标帧

5. 雅可比与零空间约束控制

5.1 微分运动学

```
vec8(ẋ) = J(θ) · θ̇;   vec8(ẋ_r) = J_r · θ̇;   vec8(ẋ_a) = J_a · θ̇   (10)(11)
```

论文把 `J_r, J_a, J_l` 的推导交给其参考文献而未在正文给出推导。复现必须补齐，否则无法判断代码是否正确。设 `x_i = b_i A_i,1(q_i,1) … A_i,n_i(q_i,n_i) e_i`，单关节导数 `∂A_k/∂q_k = ½ ζ_k A_k`，则第 `k` 列为 `j_k = ½ z_k x`，`z_k` 为轴在当前坐标系的表达。对 `x_r = x₂* x₁` 求导：

$$\dot{x}_r = \dot{x}_2^* x_1 + x_2^* \dot{x}_1 = C_8 \dot{x}_2 x_1 + x_2^* \dot{x}_1 \qquad J_r = \left[H_+(x_2^*) J_1,\ H_-(x_1) C_8 J_2 \right] \qquad (11)$$

其中 `H₊, H₋` 为四元数左/右乘矩阵，`C₈ = diag(1,−1,−1,−1, 1,−1,−1,−1)`。官方内核的 `Jxr1 = H₊(x₂*)J₁`、`Jxr2 = H₋(x₁)C₈J₂` 与此逐项一致。

维度与秩：`J_r ∈ R^(8×n)`，一般位形下秩为 6。8 行中只有 6 行独立，因为 `x_r` 恒在 6 维流形上。因此 `J_r J_rᵀ` 奇异，伪逆必须正则化；`J_r⁺J_r` 是秩 6 的投影，零空间维数为 `n − 6`（UR3 对为 6 维，Franka 对为 8 维）。

5.2 逐步投影

$$u_i^{\text{null}} = N(S_i)\,u_i, \quad N(S_i) = I - J_c^{+}(S_i)\,J_c(S_i), \quad \Theta_{i+1} = \Theta_i + T_h\,u_i^{\text{null}} \qquad (26)(27)(31)$$

`N` 对称幂等，值域为 `ker(J_c)`，故 `J_c N = 0`：投影后的速度在当前线性化点不产生相对位姿变化。但“精确”只在一阶意义成立。对有限步长，

```
x_r( θ(k) + T_h N u ) = x_r(θ(k)) + T_h J_r N u + (T_h²/2) ẍ_r + O(T_h³)

                      = x_r(θ(k)) + O(T_h²)
```

即每步残差是 `T_h²` 量级，`N` 步累积 `O(N T_h²)`。论文贡献 2 写“enforced exactly”，严格说应写成“一阶精确、二阶残差”。本复现以 log-log 斜率检验这一点：投影漂移斜率 2.000、未投影 1.001，`T_h = 0.005` s 时漂移比约 `1.0×10⁴`（图 3）。

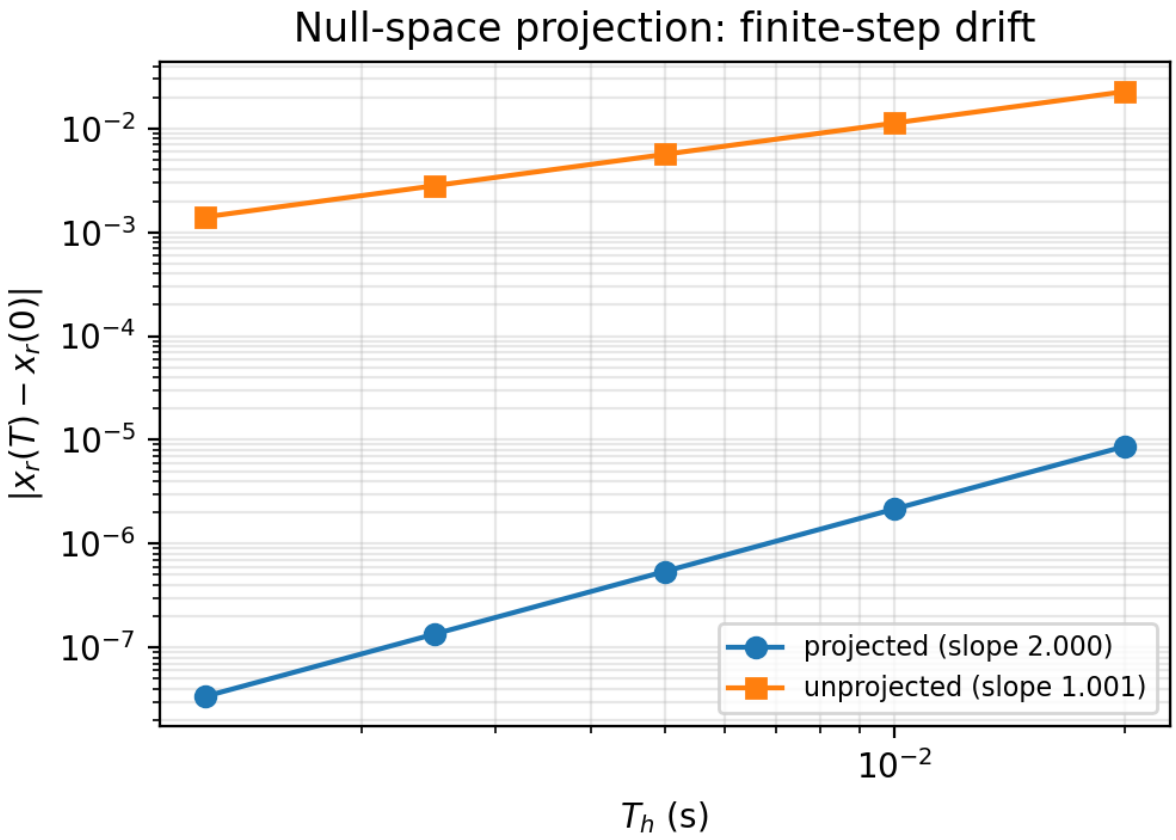


图 3 零空间投影的有限步长残差

5.3 数值实现的一个具体问题

官方 `mppi_project_step` 用 `J⁺ = Jᵀ(JJᵀ + 10⁻¹⁶ I)⁻¹`。对 8 行秩 6 的雅可比，`JJᵀ` 有两个结构零特

征值；加 10^{-16} 后条件数约 10^{16}，float64 求逆的舍入被放大到 $O(1)$。实测投影器幂等残差 $\|N^2 - N\| = 0.247$，而 SVD 截断伪逆（$rcond = 10^{-10}$）为 7×10^{-16}。本实现因此使用 SVD 伪逆 [工程]；数学定义仍是 $I - J^{+}J$。

6. MPPI 采样、加权与优化

6.1 采样与加权

$$w_i = \exp\left(-\frac{C_i}{\lambda}\right), \quad U^* = \frac{\sum_i w_i U_i}{\sum_i w_i} \qquad (23)$$

式 (23) 是自归一化指数加权均值。把 w 归一化后，估计量的有效样本数为 $M_{eff} = 1/\Sigma\ \tilde{w}_i^2$；当代价在样本间近似常数时 $M_{eff} \approx M$，命令标准差约 $\sigma/\sqrt{M}$；当代价差异远大于 λ 时 $M_{eff} \to 1$，退化为“取最优样本”。

论文表 I 把 $\Sigma_{exp}, \Sigma_{std}$ 写成 3.0 与 0.6，但同一符号在原文中分别被称作协方差矩阵、方差与标准差；官方示例 YAML 使用标量 $std = 3.0$。本实现固定为**逐元素标量标准差**，并把噪声逐元素截断到 ±0.3（见 §9 的参数表）。频域采样（§9.3）保留 $1/f^{\gamma}$ 谱形，但把时间域幅度归一化到请求的 std。

6.2 代价

$$C_{tilt} = \Sigma_k\, p_t\, [\, I(\,\theta(k) < \theta_{min}\,) + I(\,\theta(k) > \theta_{max}\,)\,] \qquad (32)$$

$$C_{ec} = \Sigma_k \Sigma_i \Sigma_j\, p_{ec}\, I(\,d(k,i,j) < r_i + r_j + \delta_e\,) \qquad (33)$$

$$C_{sc} = \Sigma_k \Sigma_i \Sigma_j\, p_{sc}\, I(k,i,j) \qquad (34)(35)$$

$$w = (\,\Pi(i=1..6)\ \sigma_i\,)^{(1/2)}\ ,\ \ \sigma_i \text{ 为 } J_r J_r^{\top} \text{ 的非零特征值} \qquad (36)$$

$$C_{sing} = p_e / \max(\zeta, w) \qquad (37)$$

$$C_{goal} = p_g\, \|vec8(\, x_{a,N} - x_{a,d}\,)\|_1 \qquad (38)$$

$$C_{vel} = \Sigma_k\, p_v\, \|\theta(k)\|_1\ ,\ \ C_{acc} = \Sigma_k\, p_a\, \|\theta(k)\|_1 \qquad (39)(40)$$

$$C_{std} = C_{ec} + C_{sc} + C_{tilt} + C_{sing} + C_{goal} + C_{vel} + C_{acc} \qquad (41)$$

$$C_{stay} = p_s\, C_{goal} / \max(\,\zeta\ ,\ \|\theta(0) - \theta(N)\|_1\,) \qquad (42)$$

$$C_{exp} = C_{std} + C_{stay} \qquad (43)$$

$$w = \prod_{i=1}^{6} \sigma_i, \quad C_{\text{sing}} = \frac{p_e}{\max(\zeta, w)} \qquad (36)(37)$$

式 (34)(35) 中 `C_sc` 只对安全对（`j > i+1`）求和。

`C_sing` 的 `w` 是吉川可操作度：`J_rJ_rᵀ` 的特征值 `σ_i = s_i²`，故 `w = Π s_i = sqrt(det(J_rJ_rᵀ))`。论文用“非零特征值”表述，等价于对秩 6 情形取 6 个奇异值之积。

`C_stay` 的分母是关节变化量，故关节几乎不动而终端误差大时该项变大——它是**反停滞**项。代码实现把 `p_s` 放在分母、用平方 `L₂` 范数，函数形式与论文不同（见 §12.4）。

6.3 论文公式与实现的差异

- **C_goal**：论文为 8 维差的 L_1；官方代码另加 3 维位置差（位置被罚两次）；本实现以论文单一项为主，代码双计作对照。
- **C_stay**：论文把 `p_s` 放在分子、用 L_1 分母；代码把 `p_s` 放在分母、用平方 L_2；两个版本都实现。
- **C_sing**：论文逐 step、两层、`p_e = 10`；代码仅第二阶段终端、权重 0.5；本实现以论文式为主，代码版作对照。
- **采样**：论文式 (20)(24) 写高斯；官方代码用频域与对数正态；本实现以频域 + 对数正态为主，高斯作对照。
- **加速度**：论文为 `(u(k) − u(k−1)) / T_h`；代码未除 `T_h`；本实现采用论文式。

7. 两阶段采样与 k-means 模式选择

$$\min_{\alpha_k} \sum_{k} \sum_{D \in \alpha_k} |D - \mu_k|^2, \quad D = \left[C_{\text{exp}}, (\Theta_0 - \Theta_N)^{\mathsf{T}} \right] \qquad (22)(52)$$

第一阶段的样本按描述子聚类；取代价最低的 `m` 条精英，统计其簇标签众数得到主导模式 `α*`，只在该簇内做加权聚合。第二阶段以该聚合序列为均值、以小方差重采样，并对全样本加权。

两阶段的作用可以这样理解：设两个可行模式 `A, B` 代价相同、样本各半，则全样本均值 `½(U_A+U_B)` 一般既不在 `A` 也不在 `B` 的可行域内；簇条件均值 `E[U|α*]` 则保持在一个模式内。代价是方差不再随 `M` 下降（只随簇内样本数下降），这正是第二阶段要补的。

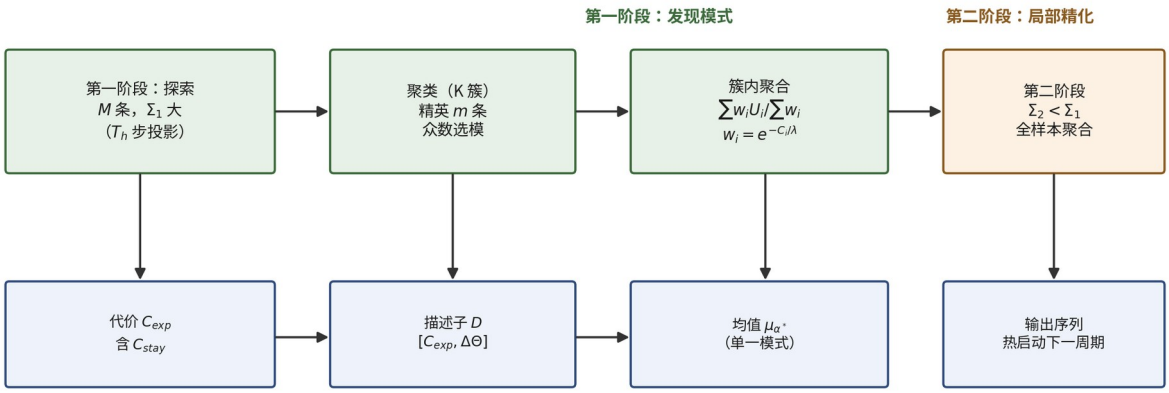


图 4 两阶段采样与模式选择

复现时必须记录三个论文未完全给定的口径：描述子各列的归一化、精英数 `m`、温度 `λ` 的“归一化 [5,10]”定义。本实现在二维任务上用平均横向偏移替代 `ΔΘ`（两种绕行终点的净位移相同），并把代价项从描述子中移除——若以 0.2 权重并入，聚类一致率会从 0.88 降到 0.65（1500 的碰撞罚使 k-means 按“撞没撞”分裂）`[适配]`。

8. 辅助控制器与切换

$$u_a = J_a^{+} K_a e_a, \quad e_a = \mathrm{vec8}(x_{a,d} - x_a), \quad u_t = N_r u_a \qquad (44)(45)$$

$$L_{k+1} = L_k + T_h\left(\frac{C_{k,t}}{C_{k,s}} - \eta\right), \quad L_{k+1} = \mathrm{clip}(L_{k+1}, L_{\min}, L_{\max}) \qquad (47)(48)$$

辅助控制器先算绝对位姿任务的伪逆速度，再投到相对零空间的 `N_r`，保证不破坏相对位姿。它的 `N` 步开环 rollout 用与采样 MPC 相同的代价评估，得 `C_t`，从而可与 `C_s` 比较。

`L` 是带饱和的积分比较器：`C_t/C_s > η` 时上升，`< η` 时下降；平衡点是 `η`，不是 1。饱和界不对称（`L_max = 0.4`，`L_min = −0.05`），导致“从探索退回辅助”比“从辅助切回探索”慢约 8 倍——不对称来自饱和界，不是阈值。

复现中的一个具体发现：式 (45) 的 `N_r u_a` 严格保持相对位姿等式，但不是绝对任务的精确解。实测 `N J_a⁺ e` 的绝对任务残差为 0.0115（与误差本身 0.0128 同量级），而优先级一致式 `N(J_a N)⁺ e` 为 `3.8×10⁻⁵`。官方代码实现的是式 (45)，这解释了它为何只能做稳态附近的微调。本实现的辅助规划器使用后者 `[工程]`。

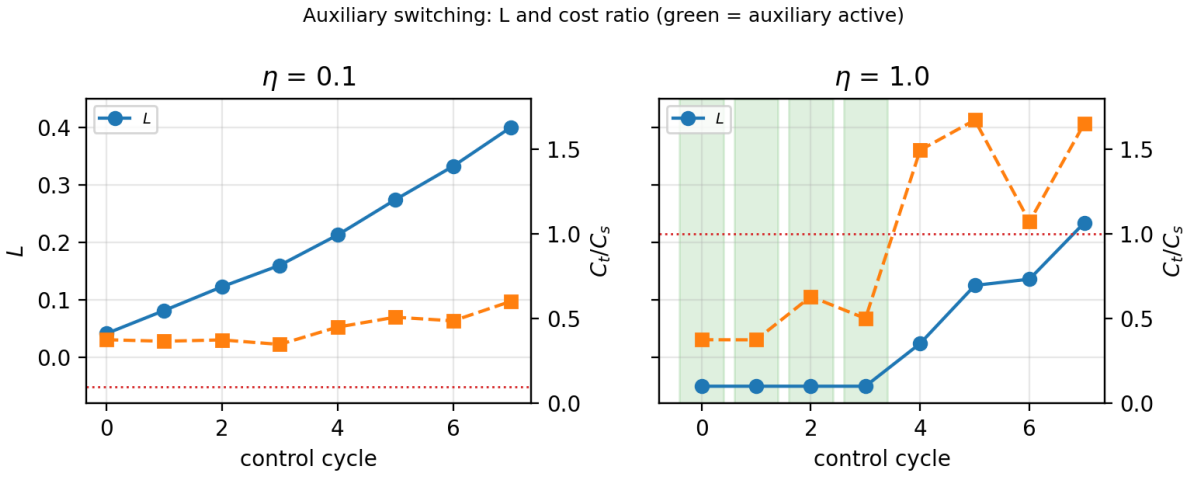


图 5 辅助切换的 L 与代价比轨迹

9. 数值复现实现

9.1 代码结构

模块	文件	对应内容
DQ 代数 / 正运动学	`dq.py`、`kinematics.py`	式 (1)–(6)(10)
相对/绝对位姿	`kinematics.py`	式 (7)(8′)(9)
相对雅可比	`kinematics.py`	式 (11′)
零空间投影	`nullspace.py`	式 (26)–(31)
代价	`cost.py`	式 (32)–(43)，含可操作度
采样器	`sampler.py`	高斯/频域/对数正态
单阶段 MPPI	tasks_linear.py / baselines.py	式 (19)–(21)(41)
两阶段	`twostage.py`	式 (20)(22)(24)(52)
双 UR3 任务	`tasks_dual.py`	式 (12)–(18)、§8
二维双通道任务	`tasks_bimodal.py`	模式选择实验

全部为纯 NumPy/SciPy、float64、CPU；不依赖 dqrobotics、cupy、cuRobo、ROS 2。

9.2 数值任务

1. **线性二次型任务**：二维双积分器，用于与有限时域 LQR 对比，检验加权均值确实在优化。
2. **双 UR3 共持任务**：两条 6 自由度 UR3 链，相对位姿保持、绝对位姿目标为 1.5 cm / 1° 的世界系刚体位移；两个球形障碍（间隙 1 cm）、倾角上限 8°、关节限幅 ±2.8 rad、速度限幅 ±0.8 rad/s。
3. **二维双通道任务**：点质量从 `(-0.8,0)` 到 `(0.8,0)`，`x=0` 处的墙阻断 `|y| ≤ 0.25`，必须从上或从下绕过；用于隔离模式选择机制。

验证范围：G1 验证对偶四元数运动学与零空间（双 UR3 构型上的静态与单步性质）；G2 验证单阶段优化器（线性 LQR 对照）与双 UR3 任务的约束传播；G3 在二维双通道任务上验证两阶段与 k-means；G3B 为控制器家族对照。**两阶段 + k-means 未在双 UR3 任务上做端到端闭环验证**，本报告不暗示其已在该任务上被验证。

9.3 参数与偏差

参数	值	来源
预测步长 T_h	0.15 s（UR3）/ 0.10 s（二维）	表 I
预测步数 N	15 / 25	表 I / 任务
样本数 M	两阶段各 500；单阶段 1000	表 I
簇数 K / 精英 m	二维 2 / 10；UR3 不做聚类	表 I
采样标准差	0.15（两任务）	代码口径
噪声截断 / 控制限幅	±0.3 / ±1.0（二维）、±0.8 rad/s（UR3）	代码 / 任务
代价权重	p_ec=p_sc=p_t=1500；p_g=100；p_s=0.125；p_e=10	表 I
温度 / 切换阈值	全局 λ = 0.1×极差；η=0.1（主）、1.0（诊断）	论文口径代理

表 2 主要数值参数（本实现）

工程选择（均已在报告中标注）：零空间伪逆用 SVD 截断（`rcond = 10⁻¹⁰`）；双 UR3 任务每步加一次

离散约束稳定化（0.05 rad 上限），替代 125 Hz 低层回路；闭环 MPPI 更新增益 0.3；频域噪声幅度重归一化到请求 `std`。

10. 独立 oracle 与数值结果

验证不依赖官方实现。每个模块都有独立 oracle：

模块	Oracle
正运动学	旋转矩阵 + 平移向量的独立 SE(3) 复合
相对雅可比	中心差分（$h = 10^{-6}$）
零空间投影	SVD 零空间基（子空间主角）
单阶段优化	有限时域 Riccati 反向递推的精确最优代价
估计器	解析 M_{eff} 与蒙特卡洛方差
L 指标	一维积分器解析解

指标	值
正运动学 vs SE(3)（500 构型，位置/旋转）	4.2×10^{-16} m / 1.0×10^{-15}
相对雅可比 vs 中心差分	2.3×10^{-10}（相对 6.8×10^{-10}）
σ_7/σ_1	2.2×10^{-16}（秩 6）
投影器幂等/对称/$\|JN\|$	3.3×10^{-15} / 3.6×10^{-15} / 2.3×10^{-15}
投影/未投影漂移斜率	2.000 / 1.001
漂移比（$T_h=0.005$）	1.0×10^{4}

表 3 G1 数值验收（float64）

指标	值
单阶段 MPPI 代价 / LQR	1.030（50 种子中位数；最大 1.042；50/50 在 10% 内）
估计器方差 / 预测	0.994（`M_eff = 13.96`）
L 积分器斜率 / 停留时间比	0.100（理论 0.1）/ 8.00（理论 8）
双 UR3 最小/末位置误差（3 种子）	1.86/2.07/1.52 cm → 2.45/2.07/1.52 cm
等式漂移 / 最小间隙 / 最大倾角	`~2×10⁻⁶` / ⩾0.19 m / ⩽1.2°
辅助终结器（`η=1.0`）	末误差 0.79/1.16 cm，辅助占比 0.40/0.80

表 4 G2 数值验收

双 UR3 任务的单阶段采样能把误差从 9.3 cm 压到约 2 cm，但随后在噪声地板附近回漂；这与论文引入第二阶段与辅助控制器的动机一致。`η=0.1` 时辅助控制器不接管，原因见 §12.3。

11. 受控消融与基线对照

11.1 模式发现

D1：k-means 与解析“从上/从下”标签的一致率 **0.83**（20 种子，最小 0.717，最大 0.919）。聚类本身在几何上成立。

11.2 同批次聚合对照（D2）

两种聚合共用同一全局温度 `λ = 155.41`。全样本与簇条件的终端误差中位数 1.523 m 与 1.535 m；簇条件更优 3/20；配对误差差均值 **+0.01497 m**，95% CI **[0.00859, 0.02135]**（排除 0）。即在单次更新后，簇条件聚合在统计上可辨地**略差约 1.5 cm**，但两者都停滞（约 1.5 m），不构成任务成功差异；该结果不能外推到闭环控制器。

D008 之前使用“簇内温度”的历史测量保留在报告中，标签为历史，不可与上表直接比较。

11.3 等预算对照（F1）

两阶段 500+500 与单阶段 1000 次/迭代，同种子、同初始序列、同代价、同温度、同限幅。

控制器	成功 [95% Wilson CI]	终端误差中位数	控制序列 TV
两阶段（频域 + 对数正态）	20/30 [0.49–0.81]	0.029 m	1.49
单阶段（高斯）	30/30 [0.89–1.00]	0.002 m	1.61
单阶段（频域，与 stage 1 同分布）	20/30 [0.49–0.81]	0.045 m	1.32

表 5 等预算对照（30 种子）

配对 McNemar：两阶段 vs 高斯 `p = 0.002`（仅两阶段成功 0，仅高斯成功 10）；vs 频域 `p = 1.000`。

11.4 机制消融（F2）

变体	成功 [95% CI]	终端误差中位数	McNemar vs full
完整两阶段	12/20 [0.39–0.78]	0.042 m	—
去掉方差缩减（$\Sigma_2 = \Sigma_1$，第二阶段仍执行）	18/20 [0.70–0.97]	0.015 m	0.03
真实 stage-1 only（500/迭代，预算不等）	13/20 [0.43–0.82]	0.035 m	1.00
真实 stage-1 only（1000/迭代，等预算）	12/20 [0.39–0.78]	0.032 m	1.00
去掉聚类（K=1）	20/20 [0.84–1.00]	0.002 m	0.01
代码自适应温度	20/20 [0.84–1.00]	0.003 m	0.01
模式惯性（诊断项）	12/20 [0.39–0.78]	0.038 m	1.00

表 6 机制消融（20 种子）

等预算下第二阶段没有带来成功数提升（12 vs 12）；不等预算下 13 vs 12 也在噪声范围内，因此不能推断第二阶段的正贡献。去掉聚类与改用代码自适应温度都达到 20/20，说明本任务中主导因素是温度/采样分布，而不是论文强调的聚类与精化。

11.5 控制器家族对照（G3B）

变体	成功 [95% CI]	终端误差中位数	McNemar vs 两阶段
两阶段	20/30 [0.49–0.81]	0.029 m	—
MPPI（高斯）	30/30 [0.89–1.00]	0.002 m	0.002
Log-MPPI	30/30 [0.89–1.00]	0.002 m	0.002
Fre-MPPI（频域）	20/30 [0.49–0.81]	0.045 m	1.000
Biased-MPPI	30/30 [0.89–1.00]	0.012 m	0.002
High-MPPI（去掉障碍/倾角代价）	30/30 [0.89–1.00]	0.003 m	0.002
CEM	30/30 [0.89–1.00]	0.002 m	0.002

表 7 变体对照（30 种子，等预算 10 000 次评估）

公平性记录：所有变体同初始序列、同扰动限幅 ±0.3、同控制限幅 ±1.0、同温度定义、同 10 次迭代；两阶段总评估 10 000 次，单阶段 1000×10 次。`high_mppi` 从可行种子出发且扰动小，碰撞数为 0，不能作为“不处理约束会撞”的证据。

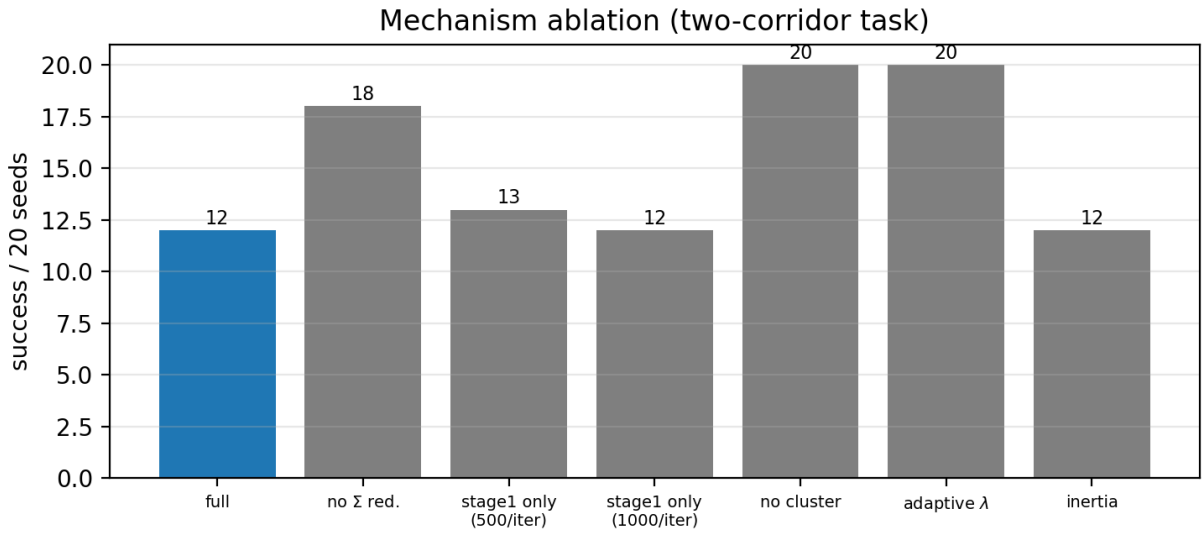


图 6 机制消融成功数

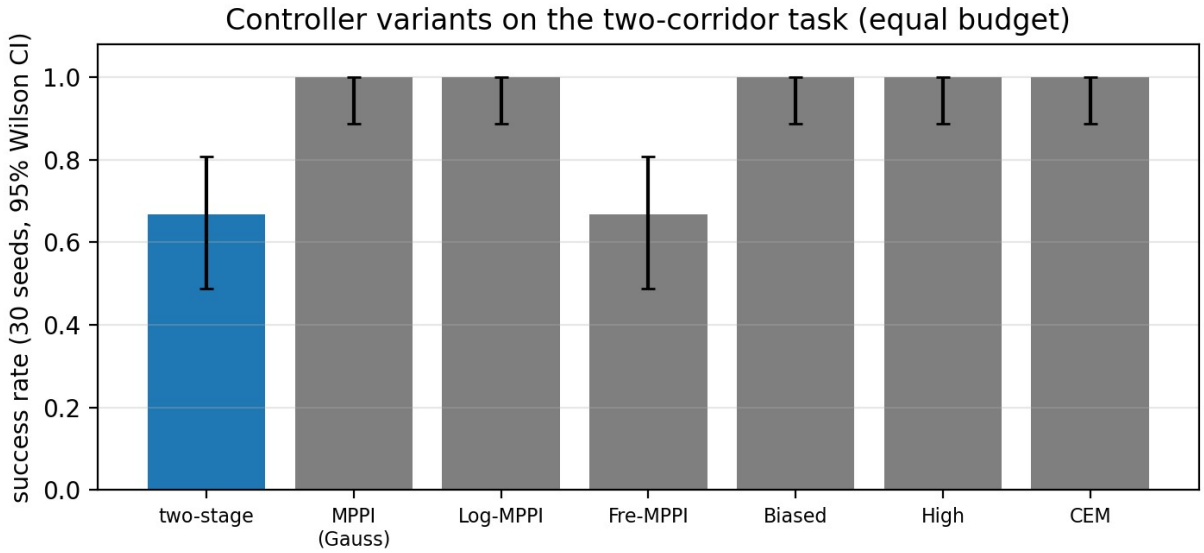


图 7 控制器变体成功率与 95% 置信区间

12. 负结果、论文/代码差异与限制

12.1 N1：五个命题分开判定

命题	判定	证据
k-means 恢复几何模式	支持	D1 一致率 0.83
簇条件聚合优于全样本	不支持	D2 3/20；配对差 +0.015 m，CI 排除 0（轻微劣化）
真正的第二阶段改善优化	不支持（本任务）	等预算 12/20 vs 12/20；不等预算 13 vs 12
完整两阶段优于等预算单阶段	不支持	20/30 vs 高斯 30/30，$p = 0.002$
两阶段降低控制变化	不支持	TV 1.49（介于高斯 1.61 与频域 1.32 之间）；且运动幅度不同，TV 不可直接比较

这些判定只针对二维双通道任务与所列参数，不是论文六场景的复刻，不能外推到 UR3/Franka 实验。

12.2 与论文/官方代码的差异

编号	内容	类别
1	式 (8) 印为 $x_2 * x_(r/2)$，自洽读法与内核为 x_2 sqrt(x_r)	论文排版错误
2	官方 1e-16 阻尼对秩 6 雅可比在 float64 下失效（$\|\|N^2-N\|\| = 0.247$）	官方代码数值问题
3	式 (45) 保持等式但不是绝对任务精确解（残差 0.0115 vs 3.8×10^{-5}）	论文近似
4	官方频域噪声幅度不可解释（请求 std=0.15，实际 std≈94）	官方代码实现
5	官方每周期重置随机种子，随机采样退化为确定性序列	官方代码实现
6	表 I 与示例 YAML 有 8 项数值不一致	参数口径

7	代码在采样分布、停滞项、奇异项、终端代价、倾角、种子上偏离论文式子（7 项 `CODE_MODIFIED`）	代码与论文

12.3 N2：切换阈值

主配置保持表 I 的 `η = 0.1`。逐周期实测 `C_t/C_s` 在 0.35–0.60，`L` 从 0.04 单调升到 0.40，辅助控制器从未激活；末端误差在 2.08–2.47 cm。把 `η` 改为 1.0（与正文“收敛附近 `C_t/C_s ≈ 2`”的描述同量级）后，前 4 个周期 `C_t/C_s < 1`，`L` 触底 −0.05、辅助接管；随后 `C_t/C_s` 回升到 >1（采样计划变便宜），`L` 上升、辅助退出——切换在两种控制器之间交替，末端误差从 1.98 cm 降到 1.06 cm。

这说明辅助控制器本身工作正常；`η = 0.1` 的实际含义是“辅助代价必须低于采样代价的 10%”，与表 I 的参数直接相关。本报告只描述该实现下的行为，不据此断言论文全局不自洽。

12.4 N3：奇异项的量纲

`w` 的 6 个非零奇异值在 home 位形为 `[1.409, 0.962, 0.762, 0.545, 0.267, 0.158]`，`w = 0.0237`；`p_e = 10` 给出 `C_sing = 422`，而同位形 `C_goal ≈ 2.74`。把 DH 长度整体缩放 `s ∈ [0.01, 100]`，`w` 从 1.17×10^{-5} 变到 6.81×10^{5}，log-log 经验斜率 **2.712**。但 2.712 只是该有限区间上的经验斜率，**不是物理量纲**：`J` 同时含平移行（带长度单位）与旋转行（无量纲），要给 `w` 一个有物理意义的归一化，必须先指定特征长度或显式缩放约定（例如把平移行除以 `L_c`）。论文未给该约定，因此 `p_e = 10` 与 `p_g = 100` 的比值无法仅凭原文确定。

其它测量：300 个构型上 `w` 在 0.0053–0.0353（中位 0.0221）；200 个终端样本上 `C_sing` 在 393–455，`C_goal` 在 3.5–17.4，`λ = 602` 时 5–95% 跨度对应权重比 0.90；加与不加 `C_sing` 的单次更新控制差 `‖Δu‖ = 0.0067`（约 5%），余弦相似度 0.9987；近奇异网格上 `w` 最小 0.0061（肩 −2.6、肘 −2.2 rad），`C_sing = 1641`。公式保持不变，也不把 `p_e/w` 改为 `p_e·w`（优化方向相反且同样不解决归一化）。

12.5 限制

1. 复现仅在数值层；未验证 GPU 实时性与真实机械臂。
2. 论文的六场景、12 个基线与动态障碍膨胀规则未公开或未实现，表 II 无法逐格复现。
3. 聚类描述子、精英数、温度“归一化”与 `C_s` 取法在论文中欠定义；本实现的选择已记录。
4. 二维双通道任务是自建任务，用于隔离机制，不代表论文场景。

5. 双 UR3 任务在给定抓取位形下绝对位姿雅可比条件较差（`σ_min ≈ 0.117`），6 cm 位移需约 1.7 rad 关节运动，故目标取 1.5 cm。

13. 结论

本文在纯数值环境中复现了论文的对偶四元数运动学、零空间约束传播、两阶段采样与辅助切换框架，并用独立 oracle 验证了各模块的数值正确性：正运动学对 SE(3) 误差 4×10^{-16}，相对雅可比对中心差分 2×10^{-10}，投影器幂等残差 3×10^{-15}，漂移斜率 2.000 与 1.001；单阶段 MPPI 与有限时域 LQR 相差 3%，估计器方差与 `M_eff` 预测一致（0.994），L 积分器的斜率、饱和与停留比与解析一致。

但论文的性能主张未能在二维双通道任务上复现：等预算下两阶段 20/30，高斯单阶段 30/30（`p = 0.002`）；去掉聚类反而 20/20；真实 stage-1-only 在等预算下与完整两阶段同为 12/20。簇条件聚合在同一批样本上平均差 0.015 m（CI 排除 0，属轻微劣化），但两者都停滞，不能据此推断闭环表现。

因此验收等级为 **PARTIALLY_VERIFIED**：运动学、零空间、单阶段优化与切换积分器（G1/G2）及二维任务上的两阶段机制（G3/G3B）的数值实现已验证；论文在二维任务上的性能优势未复现，且两阶段未在双 UR3 任务上端到端闭环验证。解除限制需要三类信息：聚类描述子的归一化与精英数、温度“归一化 [5,10]”的定义、`C_s` 的取法；以及奇异项 `w` 的缩放约定。在此之前，本报告不声称 `FULL_PAPER_REPRODUCED`，也不声称复现了论文表 II。

参考

1. T. Zhu, J. Mao, J. Yang, S. Li, “Real-Time Dual-Arm Cooperative Manipulation Under Multiple Constraints: A Two-Stage Sampling MPC Approach,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 42, pp. 1942–1960, 2026. DOI: 10.1109/TRO.2026.3686224.
2. 官方 MPC 仓库：`https://github.com/zhutianqi2006/dual_arm_gpu_mpc`（审计快照 `fe5b49f7`、`1820a9e8`）。
3. 官方 CUDA 内核：`https://github.com/zhutianqi2006/cuda_dq_kernel`（审计快照 `231f130e`、`c762b7d6`）。
4. 项目页：`https://dq-gpu-mpc.github.io/`（仅代码与视频，无数据/参数）。
5. 本仓库审计与复现文档：`p1/P1_PAPER_STUDY.md`、`p1/P1_EQUATION_AUDIT.md`、`p1/P1_OFFICIAL_CODE_AUDIT.md`、`p1/D008_AUDIT.md`、`p1/OPEN_ISSUES.md`。

6. 数值验收报告与 JSON：见仓库 p1/reports 目录下的 G1、G2、G3、G3B 与 N3 文件。

7. 依赖：NumPy 1.24.4、SciPy 1.8.0、Matplotlib 3.5.1；Python 3.10.12。